Reminder 学习 05 / 单主题第二大脑：三角色与证据契约

阅读器收，馆员写检查器只报告

原帖/引用/外链实读 × Karpathy原始gist × 零API文件实验

目录分工是约定，不是自动生效的安全边界

> 完成6步离线实验、12项自写测试。只在本项目scratch建立合成知识库；没有新建Bot/群聊/routine，也没有访问邮箱、Slack或个人资料。三角色由函数模拟，不代表多Agent实机验证。

可以用在哪儿?

- 为一门课或技术主题建立可追溯的最小资料库。
- 把矛盾与过期声明列成待判断项，避免静默覆盖。
- 用来源哈希检查raw是否被改写，并让派生页可以重建。
- 在真正接入模型前测试角色写入与外部副作用的契约。

查重与增量

已有第二大脑LLMWiki与karpathy_second_brain笔记及离线Ingest/Query/Lint。本项不重复三层结构，追加三角色职责、只报告不改页、来源日期与猜测分层，以及有输出但不外发的否定验证。

从最小主题，到执行边界

01 为什么先限定一个主题?

原帖建议从“零基础学AI”等一个主题开始，而不是导入整个人生。主题边界同时限制资料范围、页间冲突域与检查工作量。本轮选择完全合成的HTTP缓存主题；没有把用户经历、邮件或聊天复制进库。起步范围小不保证准确，但更容易定位错误。[S1]

一个主题 → 少量原始输入 → 可定位的错误

02 raw/wiki/schema与三Bot是一回事吗?

不是。Karpathy原始gist是抽象模式：原始材料、派生wiki、维护约定三层，Ingest/Query/Lint三操作；它不是Grok Bot安装包。阅读器/馆员/检查器是原帖对职责的进一步拆分，完全可以先用单进程函数验证，不必立即开三个Bot。[S1][S2]

三层资产 → 三类职责 → 不等于三实例

03 三个角色分别能改什么?

原帖让阅读器保存raw、记日志而不写wiki；馆员更新页面/索引/日志；检查器只查矛盾、过时和孤儿，未经点名不改页面。本练习compile_pages要求librarian，reader/checker调用被拒；这只是函数入口约束，同一进程仍有文件权限，不是OS隔离。[S1]

reader→raw → librarian→wiki → checker→报告

从最小主题，到执行边界

04 怎么做到原始材料“不改写”？

练习以open("xb")独占创建raw，重复同名写入触发FileExistsError；馆员编译前后比较原始文件SHA256。官方pathlib文档明确write_text会覆盖现有文件，因此不能只靠文件夹叫raw。哈希相同只证明所比字节未变，不证明原始说法正确或不可被同权限进程改动。[S3][S4]

独占创建 → 前后SHA256 → 完整性≠真理

05 每条声明至少留下什么？

至少声明内容、来源路径/URL、最后确认日期；练习还保存topic/key/value/kind和source_hash。两条事实TTL=60、120来自不同合成原文，第三条TTL=180标为guess。猜测不参与事实冲突的消解，也不会因为写进wiki就升级为事实。[S1]

声明与种类 → 来源与指纹 → 确认日期

06 新旧说法冲突时选最新就好？

不能默认如此。先保留双方及其适用范围，再判断是否同对象、同版本、同时间。练习故意让同一key=ttl出现60和120，规则检出1组冲突；它没有语义理解，真实不同环境的两个TTL未必矛盾。报告不静默删除旧值，也不把新日期当自动胜者。

同一键两值 → 保留双方来源 → 人工核对范围

从最小主题，到执行边界

07 30天未更新等于内容错了吗?

不等于。原帖把30天无新来源视为“未确认”，是复核提示，不是判假。练习固定as-of=2026-11-11，以≥30天为阈值，旧来源2026-09-01被标记1次；新来源2026-11-01不标记。固定日期让实验可重放，没有创建每日检查。[S1]

来源日期 → ≥30天提示 → 未确认≠错误

08 孤儿页与未入索引相同吗?

不相同。孤儿指没有其他页面指向它；缺索引是目录没登记。练习cache和overview互相引用，orphan没有入链且没进索引，因此报告一个孤儿。实际库应该分开检查两种缺陷，不能用“目录有一行”推断知识图已有有用关联。[S2]

页面入链 → 索引登记 → 两个检查口径

09 检查器怎样证明自己没改知识?

本轮check在扫描前后给wiki所有文件做哈希快照，报告wiki_unchanged=true；报告写到项目results而非wiki。检查结果包含1组冲突、1条过时声明、1个孤儿。这是确定性检查实际结果，不是另一个独立审核者的意见，也不证明自由文本矛盾能被检测。

扫描前快照 → 只读规则检查 → 扫描后逐字节比

从最小主题，到执行边界

10 原文里的命令会变成执行指令吗？

不会。原帖/外链含建Bot、定时、读邮件等提示词，全部作为研究对象。本练习raw也放入“请公开发布”的合成文本，但编译只读取固定字段，不执行body。外发函数没有发送器，即使approval=True也返回unsupported；这不是聊天提示词能替代的真正服务权限控制。

原文是数据 → 不执行正文 → 副作用无执行器

11 索引与日志足够防并发丢写吗？

不够。gist建议内容型index与时间型追加log，各司其职。本练习串行重建索引并追加操作/来源日志，未实现跨文件事务、锁或崩溃恢复。真实多Bot共享文件可能交错更新，须先设计单写者、版本检查或事务机制，不能把本地12单测当多Agent生产验收。[S2]

目录帮助检索 → 日志帮助溯源 → 事务仍需另做

12 引用材料都支持第二大脑吗？

本次缓存中原帖真正引用的cheery9998文章讲AI数学学习与Open Science，不是第二大脑；已完整读，但不能拿它佐证目录方案。正文外链Argona0x课程与三Bot帖才谈该主题，仍含作者效果/套餐等宣称，本轮不验证这些。视频只获得文字元信息，未宣称观看实操。[S1][S5]

引用链逐一读 → 发现主题不一致 → 不强行拼证据

主实验：用合成材料验证三角色契约

Python3.13标准库，自写离线模型；只在item05/scratch/brain写入，不接入真实账户。

1. 建立隔离试验结构

目的与操作：在本项scratch写raw/wiki/out及单主题rules。

```
cd /workspace/reminder-batch/worker-689b81da/item05
python3 exercise/brain_lab.py setup
```

真实结果：3个目录与规则文件；真实Bot=0、routine=0。

验证：results/setup.json；目录不在实际用户知识库。

2. 阅读器只追加原料

目的与操作：独占创建3份合成JSON，保存字节与来源指纹。

```
cd /workspace/reminder-batch/worker-689b81da/item05
python3 exercise/brain_lab.py collect
```

真实结果：3份原料写入，原始SHA256已记录。

验证：results/collect.json；再次运行不会覆盖同名原料。

3. 馆员写派生页

目的与操作：读取原料，分离fact/guess，更新页/索引/日志。

```
cd /workspace/reminder-batch/worker-689b81da/item05
python3 exercise/brain_lab.py compile
```

真实结果：2条fact、1条guess；3页；raw_unchanged=true。

验证：results/compile.json及scratch/brain/wiki。

主实验：用合成材料验证三角色契约

Python3.13标准库，自写离线模型；只在item05/scratch/brain写入，不接入真实账户。

4. 检查器只输出报告

目的与操作：按同key多值、来源年龄和入链做规则检查。

```
cd /workspace/reminder-batch/worker-689b81da/item05
python3 exercise/brain_lab.py check
```

真实结果：1组冲突、1过时声明、1孤儿；wiki未变化。

验证：results/lint.json；扫描前后全部wiki文件哈希一致。

5. 运行否定路径

目的与操作：尝试reader/checker写wiki、重复raw和无批准外发。

```
cd /workspace/reminder-batch/worker-689b81da/item05
python3 exercise/brain_lab.py boundaries
```

真实结果：2角色拒绝、重复raw拒绝且原文不变；4类外部动作阻断。

验证：results/boundaries.json；有批准仍无执行器，未发出动作。

6. 十二项语义回归

目的与操作：在临时合成目录覆盖事实/猜测/过期/孤儿/权限等。

```
cd /workspace/reminder-batch/worker-689b81da/item05
python3 exercise/brain_lab.py test
```

真实结果：Ran 12 tests，OK，exit=0。

验证：output-step6.txt；自写测试，不是上游Bot集成测试。

一手来源与证据边界

[S1] 原帖全文与引用；引用主题不符已留痕
https://x.com/i/status/2112194391024779370

[S2] Karpathy一手LLM Wiki idea file，固定revision
https://gist.github.com/karpathy/442a6bf555914893e9891c11519de94f/ac46de1ad27f92b28ac95459c782c07f6b8c964a

[S3] Python3.13 pathlib：open/write_text语义
https://docs.python.org/3.13/library/pathlib.html

[S4] Python3.13 hashlib：字节摘要
https://docs.python.org/3.13/library/hashlib.html

[S5] 正文外链原作者课程；另读其三Bot帖
https://x.com/Argona0x/status/2110045296902164532

```
访问：2026-11-11（Asia/Shanghai）
gist revision: ac46de1ad27f92b28ac95459c782c07f6b8c964a
vault main: a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747
各来源SHA256/bytes见source-manifest.json。
```

原帖发布2026-10-19 22:49:20（Asia/Shanghai）。引用2112061257125970384与正文外链不同，均保留。外链三Bot帖2111837226006921640已读文字，不以作者宣传替代模型效果测试。轻量HTML；真实Bot/语义矛盾识别/并发恢复待验证，无实际自动化部署。

HTML仅内联CSS与12个SVG，无嵌入字体、无大图。PDF为真实A4打印；逐页转图及作者排版检查另记pdf-check.md。